

A. Identification / profil

Type_Client

Valeurs autorisées :

text



Particulier

Entreprise

Professionnel

PME

Grande_Entreprise

Statut_Client

text



Actif

Inactif

Nouveau

A_Risque

Type_Compte

text



Courant
Professionel
Entreprise
Devise
Epargne
Cheque

Type_Credit

Valeurs proposées :

text



Credit_Conso
Credit_Personnel
Credit_Automobile
Credit_Immobilier
Credit_Investissement
Credit_Exploitation
Credit_Equipement
Credit_Tresorerie
Credit_Professionnel

Credit_Agricole
Credit_Commerce_Extérieur
Decouvert_Bancaire
Credit_Bail

3. Variables financières

Revenue

Revenu mensuel du client.

Unité :

text



DZD / mois

Exemple :

text



Revenue = 90 000 DZD

Le système doit considérer le revenu comme un facteur généralement **réducteur de risque lorsqu'il est stable et suffisant par rapport aux engagements.**

4. Solde_Compte

Solde disponible sur le compte au moment de l'analyse.

Exemple :

text



Solde_Compte = 250 000 DZD

Le système doit tenir compte :

- du niveau du solde ;
- de son signe positif/négatif ;
- et idéalement de sa stabilité historique.

Un solde positif et stable peut constituer un facteur atténuant.

Un solde très faible, négatif ou constamment sous pression peut constituer un facteur aggravant.

5. DTI — Debt-to-Income Ratio

C'est l'un des indicateurs principaux.

Formule

text


$$\text{DTI} = \text{Total des mensualités} / \text{Revenu mensuel} \times 100$$

Exemple :

text



Revenu = 90 000 DZD

Mensualités totales = 45 000 DZD

$$\text{DTI} = 45\,000 / 90\,000 \times 100$$
$$\text{DTI} = 50 \%$$

Le DTI mesure la charge financière par rapport au revenu. Des travaux récents sur le credit scoring identifient également le DTI comme une variable importante de risque.

Important pour toi abdou

Ne pas hard-coder définitivement les seuils.

Créer une configuration :

text



DTI_LOW

DTI_MEDIUM

DTI_HIGH

DTI_CRITICAL

Les seuils doivent pouvoir être modifiés selon :

- type de client ;
- type de crédit ;
- politique de la banque ;
- calibration statistique du modèle.

6. Impayés

Nombre ou montant des impayés.

Exemple :

text



Impayés = 3

Le système doit distinguer idéalement :

text



Nombre_Impayés

Montant_Impayés

Si les données bancaires permettent de les obtenir.

Logique

text



0 impayé → facteur favorable

1 impayé → risque modéré

plusieurs impayés → facteur aggravant

impayés importants/récurrents →
facteur fortement aggravant

Mais les seuils définitifs doivent être calibrés à partir des données historiques.

7. Retard_de_Paiement

Nombre de jours de retard ou indicateur de retard.

Idéalement stocker :

text



Jours_Retard_Max

Nombre_Retards

Retard_Recent

Exemple :

text



Jours_Retard_Max = 75

Le moteur doit analyser :

- fréquence ;
- durée ;
- récence ;
- répétition.

Exemple d'interprétation :

Retards de paiement importants : le comportement historique de remboursement présente des signaux défavorables pouvant augmenter la probabilité de défaut.

8. Cashflow

Le Cashflow doit représenter la capacité de génération de liquidité.

Formule simplifiée :

text



Cashflow = Entrées de trésorerie -
Sorties de trésorerie

Exemple :

text



Entrées = 150 000 DZD

Sorties = 110 000 DZD

Cashflow = +40 000 DZD

Interprétation

text



Cashflow positif et stable
→ facteur atténuant

Cashflow faible
→ risque modéré

Cashflow négatif

→ facteur aggravant

Cashflow négatif récurrent

→ facteur fortement aggravant

Pour une entreprise, le calcul peut être basé sur les flux professionnels.

Pour un particulier, il peut être basé sur les mouvements du compte et les revenus/sorties disponibles.

9. Historique_Bancaire

Variable qualitative transformée en variable exploitable par le modèle.

Exemple :

text



Favorable

Normal

Défavorable

Très_Défavorable

Elle peut être construite à partir de :

- ancienneté de la relation bancaire ;
- régularité des paiements ;
- incidents ;
- impayés historiques ;
- utilisation du crédit ;
- comportement du compte ;
- fréquence des overdrafts.

Important : il ne faut pas demander à l'IA de deviner l'historique. Il doit être calculé à partir des données bancaires disponibles.

10. Overdraft

Indique l'utilisation du découvert bancaire.

Valeurs possibles :

text



Aucun

Faible

Modere
Frequent
Eleve

Idéalement :

text



Overdraft_Frequency
Overdraft_Amount
Overdraft_Days

Un recours fréquent ou élevé peut être considéré comme un signal de tension de liquidité.

11. Architecture du système

Le flux doit être :

text



BANQUE



Données Client



Validation & Nettoyage



Feature Engineering



Calcul des indicateurs



Modèle Credit Risk



Probability of Default (PD)



Risk Score 0–100



Risk Level



XAI / SHAP



Facteurs aggravants

+

Facteurs atténuants



AI Natural Language Explanation



Recommendation

12. Risk Score 0–100

Le dashboard doit afficher :

text



Risk Score = 0 → 100

avec :

text



0–24 Faible

25–49 Modéré

50–74 Élevé

75–100 Critique

Ces bandes sont une configuration initiale uniquement. Elles doivent être calibrées et validées sur les données historiques de défaut de la banque.

13. Facteurs aggravants

Le système sélectionne les **Top 3 à Top 5** facteurs ayant augmenté le risque.

Exemple :

text



Facteurs aggravants :

1. DTI élevé
2. Impayés importants
3. Retards de paiement
4. Cashflow négatif
5. Overdraft fréquent

Ne pas afficher 15 facteurs au client/analyste.

Afficher les principaux.

14. Facteurs atténuants

Même logique.

Exemple :

text



Facteurs atténuants :

1. Revenue stable
2. Solde positif
3. Aucun impayé récent
4. Historique bancaire favorable
5. Cashflow positif

Si aucun facteur significatif :

text



Aucun facteur atténuant significatif
identifié.

15. Exemple de texte généré kima goultili ektebli a bro

Score 91/100 — Risque critique

L'analyse du profil client a produit un score de risque de 91/100, correspondant à un niveau de risque critique.

Les principaux facteurs ayant contribué à l'augmentation du risque sont un **DTI élevé**, la présence de **plusieurs impayés** ainsi que des **retards de paiement importants**. Le profil présente également un **cashflow défavorable** et un **recours fréquent au découvert bancaire**.

Parmi les éléments favorables, le client dispose d'un **revenu relativement stable**, qui constitue un facteur atténuant.

Dans l'ensemble, les facteurs défavorables sont actuellement plus importants que les facteurs favorables.

Recommandation : analyse approfondie du dossier avant toute décision de crédit.

16. Niveau faible

Exemple :

Score 18/100 — Risque faible

L'analyse du profil client a produit un score de risque de **18/100**, correspondant à un niveau de risque faible.

Le profil présente plusieurs éléments favorables, notamment un **DTI faible**, l'absence d'impayés, un **historique bancaire régulier**, un **cashflow positif** et un solde de compte stable.

Aucun facteur de risque majeur n'a été identifié.

17. Niveau moyen

Score 47/100 — Risque modéré

L'analyse du profil client a produit un score de risque de **47/100**, correspondant à un niveau de risque modéré.

Le profil présente une situation financière globalement acceptable, mais certains éléments nécessitent une attention particulière, notamment un **DTI relativement élevé** et quelques retards de paiement historiques.

L'absence d'impayés récents et la stabilité du revenu constituent toutefois des facteurs atténuants.

Recommandation : surveillance standard et analyse complémentaire du dossier.

18. Niveau élevé

Score 69/100 — Risque élevé

L'analyse du profil client a produit un score de **69/100**, correspondant à un niveau de risque élevé.

Les principaux facteurs de risque identifiés sont un **DTI élevé**, plusieurs retards de paiement et un **cashflow insuffisant**.

L'utilisation fréquente du découvert bancaire constitue également un signal de tension de liquidité.

Le dossier nécessite une analyse approfondie avant toute décision.

19. Niveau critique

Score 85/100 — Risque critique

Revue obligatoire — risque critique détecté.

L'analyse du profil client a produit un score de risque de

85/100.

Les principaux facteurs aggravants sont un **DTI très élevé**, plusieurs **impayés**, des **retards de paiement importants**, un **cashflow négatif** et un recours fréquent au découvert bancaire.

Aucun facteur atténuant significatif n'a été identifié.

Recommandation : revue manuelle obligatoire du dossier.

Point très important lik a bro:

ما تخليش الـ IA | تخترع تفسير من عندها.
لازم الـ model يخرج مثلاً:

text



Risk Score = 91

Risk Level = Critique

Top Risk Factors:

DTI

Impayes

Retard_Paiement

Cashflow

Overdraft

Mitigating Factors:

Revenue

Solde_Compte

Historique_Bancaire

ثم الـ LLM/AI تحول هذه النتائج إلى لغة طبيعية.

يعني ML model يحسب الـ risk، والـ AI فقط تفسر النتيجة. هكا تكون منظمة

وما نخلطوش بين calcul du risque و explication du risque.

20. Policy Engine

Il faut séparer :

Model

text



"Quel est le niveau de risque ?"

et

Policy Engine

text



"Que doit faire la banque avec ce niveau de risque ?"

Exemple :

text



Risk Score 0–24

→ Risque faible

→ Décision standard

25–49

→ Risque modéré

→ Analyse standard

50–74

→ Risque élevé

→ Revue renforcée

75–100

- Risque critique
- Revue manuelle obligatoire

Encore une fois, les seuils sont **configurables**.

21. Gestion des données manquantes

Si une donnée est absente :

text



Revenue = NULL

le système ne doit pas inventer :

text



Revenue = 90 000

Il doit afficher :

text



Donnée indisponible

et le modèle doit appliquer une stratégie de traitement des valeurs manquantes définie pendant l'entraînement.

22. Validation des données

Avant le modèle :

text



Revenue > 0

DTI >= 0

Solde_Compte = numérique

Impayés >= 0

Retard >= 0

Cashflow = numérique

Overdraft = catégorie valide

Exemple :

text



Revenue = -50 000

→ Invalid Data

et non :

text



Risk = 99

23. Très important : le modèle doit être entraîné sur un vrai Target

Pour que le système soit réellement un **Credit Risk Model**, il faut avoir une variable cible historique, par exemple :

text



Default = 0

Default = 1

ou un événement de défaut défini précisément.

Le modèle apprend alors :

text



X = caractéristiques du client



$Y = \text{défaut} / \text{non-défaut}$

et estime :

text



$P(\text{Default} | X)$

Les approches de credit-risk utilisent justement la probabilité conditionnelle de défaut comme cible du modèle. **Sans historique de défaut, le système peut faire du scoring basé sur des règles, mais il ne faut pas présenter cela comme un modèle ML de Probability of Default réellement validé.**

24. Les 8 variables principales

Pour rester exactement sur notre architecture actuelle :

text



1. Revenue
2. Solde_Compte
3. DTI
4. Impayés
5. Retard_de_Paiement
6. Cashflow
7. Historique_Bancaire
8. Overdraft

Les variables :

text



Type_Client
Statut_Client
Type_Compte
Type_Credit

peuvent être utilisées comme **variables catégorielles supplémentaires / segmentation**, plutôt que de les confondre avec les 8 indicateurs financiers et comportementaux principaux.

Abdou cette architecture que je recommande pour la **plateforme** : le modèle statistique/ML calcule le risque, XAI explique pourquoi, le Policy Engine transforme le niveau de risque en action, et l'IA transforme les résultats structurés en explication compréhensible. Cela évite justement le problème actuelle où le texte mélangeait les anciennes variables (Autre Dette, Dettes de Cartes, Ratio Dette/Revenu) avec le nouveau schéma.